

```

/*
Exercice n°1 :
Ecrire en C un programme permettant de saisir deux variables a et b strictement positifs,
et de calculer leurs somme et produit.
Le programme principal contient les appels de fonctions suivants :
- lire : lire les valeurs des variables entières a et b
- somme : calculer la somme a et b
- produit : calculer le produit de a et b
*/

```

```

#include<stdio.h>
void lire(int* a, int* b)
{
    scanf("%d%d", a, b);
}
void somme(int* s, int a, int b)
{
    *s=a+b;
}
void produit(int* p, int a, int b)
{
    *p=a*b;
}
int main()
{
    int a, b, som, prod;
    printf("\n====EXERCICE N 1 :==== \n\n");
    printf("Taper deux entiers\n");
    lire(&a, &b);
    somme(&som, a, b);
    produit(&prod, a, b);
    printf("%d+%d=%d\n%d*d=%d\n", a, b, som, a, b, prod);
    return 0;
}

```

====EXERCICE N 1 :====

Taper deux entiers

15

3

15+3=18

15*3=45

```

/*
Exercice n°2 :
Ecrire en C un programme qui permet de saisir trois variables entières a, b et c, et de
les trier de façon a obtenir a>b>c. Afficher les valeurs de a, b et c après le tri.
*/

```

Solution 1 : L'idée classique

```

#include<stdio.h>
void lire(int* a, int* b, int* c)
{
    scanf("%d%d%d", a, b, c);
}
void tri(int* a, int* b, int* c)
{
    int aux;
    if(*a>*b && *a>*c)
    {
        if(*c>*b)
        {
            aux=*c;
            *c=*b;
            *b=aux;
        }
    }
}

```

====EXERCICE N 2 :====

Taper trois entiers

9

4

5

Avant tri: a=9 b=4 c=5

Après tri: a=9 b=5 c=4

```

else
if(*b>*a&&*b>*c)
{
    aux=*b;
    *b=*a;
    *a=aux;
    if(*c>*b)
    {
        aux=*c;
        *c=*b;
        *b=aux;}
    }

else
if(*c>*a&&*c>*b)
{
    aux=*c;
    *c=*a;
    *a=aux;
    if(*c>*b)
    {
        aux=*c;
        *c=*b;
        *b=aux;}
    }
}

int main()
{
    int a,b,c;
    printf("\n====EXERCICE N 2 :==== \n\n");
    printf("Taper trois entiers\n");
    lire(&a,&b,&c);
    printf("Avant tri:\t a=%d b=%d c=%d\n",a,b,c);
    tri(&a,&b,&c);
    printf("Après tri:\t a=%d b=%d c=%d\n",a,b,c);
    return 0;
}

```

Solution 2 :

```

#include<stdio.h>
void lire(int* a, int* b, int*c)
{
    scanf("%d%d%d",a,b,c);
}
//-----
/* Placer la valeur max dans x (x>y) */
void max(int *x,int *y)
{
    int aux;
    if(*y>*x)
    {
        aux=*x;
        *x=*y;
        *y=aux;
    }
}
//-----
void tri(int* a,int* b,int *c)
{
    max(a,b);
    max(b,c);
    max(a,b);
}

```

====EXERCICE N 2 :====

Taper trois entiers

6

5

14

Avant tri: a=6 b=5 c=14

Après tri: a=14 b=6 c=5

```

int main()
{
    int a,b,c;
    printf("\n====EXERCICE N 2 :==== \n\n");
    printf("Taper trois entiers\n");
    lire(&a,&b,&c);
    printf("Avant tri:\t a=%d b=%d c=%d\n",a,b,c);
    tri(&a,&b,&c);
    printf("Après tri:\t a=%d b=%d c=%d\n",a,b,c);
    return 0;
}

```

Solution3 : L'idée de TOUMI Mohamed et

```

#include<stdio.h>
//-----
void lire(int* a, int* b, int*c)
{
    scanf("%d%d%d",a,b,c);
}
/*-----Placer la valeur max dans a-----*/
void max(int *a,int *b, int*c)
{
    int aux;
    if(*b>*a&&*b>*c)
    {
        aux=*a;
        *a=*b;
        *b=aux;
    }
    if(*c>*a&&*c>*b)
    {
        aux=*a;
        *a=*c;
        *c=aux;
    }
}
/*-----Placer la valeur min dans c-----*/
void min(int *b, int*c)
{
    int aux;
    if(*b<*c)
    {
        aux=*c;
        *c=*b;
        *b=aux;
    }
}
//-----
void tri(int* a,int* b,int *c)
{
    max(a,b,c);
    min(b,c);
}
//-----
int main()
{
    int a,b,c;
    printf("\n====EXERCICE N 2 :==== \n\n");
    printf("Taper trois entiers\n");
    lire(&a,&b,&c);
    printf("Avant tri:\t a=%d b=%d c=%d\n",a,b,c);
    tri(&a,&b,&c);
    printf("Après tri:\t a=%d b=%d c=%d\n",a,b,c);
    return 0;
}

```

====EXERCICE N 2 :====

Taper trois entiers

1

2

3

Avant tri: a=1 b=2 c=3

Après tri: a=3 b=2 c=1

```

/*
Exercice n°3 :
Ecrire en C un programme qui permet de saisir trois variables entières a, b et c, et de
permuter leurs valeurs de la façon suivante :
- a reçoit la valeur initiale de c
- b reçoit la valeur initiale de a
- c reçoit la valeur initiale de b
*/

```

```

#include<stdio.h>
//-----
void lire(int* a, int* b, int*c)
{
    scanf("%d%d%d",a,b,c);
}
//-----
/* a ← c ; b←a et c←b */
void permut(int *a,int *b, int*c)
{
    int aux;

    aux=*a;
    *a=*c;
    *c=*b;
    *b=aux;
}
//-----
int main()
{
    int a,b,c;
    printf("\n====EXERCICE N 3 :==== \n\n");
    printf("Taper trois entiers\n");
    lire(&a,&b,&c);
    printf("Avant permutation:\t a=%d b=%d c=%d\n",a,b,c);
    permut(&a,&b,&c);
    printf("Après permutation:\t a=%d b=%d c=%d\n",a,b,c);
    return 0;
}

```

====EXERCICE N 3 :====

Taper trois entiers

9

2

7

Avant permutation: a=9 b=2 c=7

Après permutation: a=7 b=9 c=2

```

/*
Exercice n°4 :
Ecrire en C un programme qui permet de saisir deux variables a et b strictement
positives,
et de calculer leur PGCD en se basant sur la methode de soustraction.
Exemple : a = 12 et b = 8
Iteration 1 : a > b alors a = a - b ==> a = 4
Iteration 2 : b > a alors b = b - a ==> b = 4
Iteration 3 : a = b ==> PGCD = 4
*/

```

```

#include<stdio.h>
//-----
void lire(int* a, int* b)
{
    do{
        scanf("%d%d",a,b);
        if(*a<=0 || *b<=0)
            printf("\a Erreur de saisie\n");
    }while(*a<=0 || *b<=0);
}
//-----
void PGCD(int *a,int *b)

```

====EXERCICE N 4 :====

Taper deux entiers strictement positifs

12

8

PGCD = 4

```

{
    while(*a!=*b)
    {
        if(*a > *b )
            *a = *a - *b;
        else
            *b=*b-*a;
    }
}
//-----
int main()
{
    int a,b,c;
    printf("\n===EXERCICE N 4 :=== \n\n");
    printf("Taper deux entiers strictement positifs\n");
    lire(&a,&b);
    PGCD(&a,&b);
    printf("PGCD = %d\n",a);
    return 0;
}

```